THM | CAMPUS GIESSEN
TECHNISCHE HOCHSCHULE MITTELHESSEN

MNI
Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik

THM | Campus Gießen | Wiesenstraße 14 | 35390 Gießen

Prof. Dr. Uwe Meyer
University of Applied Sciences

Probeklausur
Praktische Informatik 1 – Sommersemester 2025

Vorname		Nachname	
Matrikelnummer		Unterschrift	

Nutzen Sie den vorgesehenen Platz unterhalb der Aufgaben oder schreiben Sie auf der Rückseite (bitte auf der Vorderseite kenntlich machen).
Schreiben Sie nicht mit Bleistift oder roter oder grüner Farbe.
Lassen Sie die Heftung der Blätter bitte intakt.
Legen Sie Ihren Studierendenausweis neben sich auf den Tisch.
Am Ende der Klausur bleiben bitte Sie auf Ihrem Platz sitzen – Ihre Klausur wird eingesammelt.
Als Hilfsmittel ist nur ein selbstgeschriebener DIN A4-Zettel zugelassen.
Sprechen mit dem Nachbarn oder Nutzung von Unterlagen oder Handy wird als Täuschungsversuch gewertet. Schalten Sie Ihr Handy aus und stecken Sie es in die Tasche.

Dauer: 90 Minuten.

Viel Erfolg!

	Maximale Punktzahl	Erreichte Punktzahl
Aufgabe 1	25	
Aufgabe 2	26	
Aufgabe 3	29	
Aufgabe 4	20	
Summe:	100	

Aufgabe 1 (6 + 8 + 3 + 8 Punkte):

a) Erklären Sie den Unterschied zwischen HTML Block- und Inline-Elementen. Geben Sie zusätzlich je zwei Beispiele an.

Erklärung:

Beispiele:

Block-Elemente	**Inline-Elemente**

b) Zeichnen Sie zu dem folgenden HTML-Code das DOM-Modell. Die Texte wie z.B. „Rezept“ müssen Sie nicht angeben.

```
<html lang="de">
<head>
   <title>Rezept</title>
</head>
<body>
    <div>
        <h1>Lasagne</h1>
        <br>
        <h2>Zutaten</h2>
        <ul>
            <li>500g Lasagneplatten</li>
            <li>250ml Passierte Tomaten</li>
        </ul>
    </div>
</body>
</html>
```

c) Benennen Sie drei Vorteile der Nutzung von CSS.

d) Gegeben ist folgender HTML-Code und zugehöriges Stylesheet. Geben Sie in der Tabelle zu jedem HTML-Element an, mit welcher Farbe es dargestellt wird.

```
<html lang="en">
<head>
  <title>Title</title>
  <link rel="stylesheet"
href="q2.css">
</head>
<body>
  <div id="container">
    <h1 style="color:
pink;">Sport</h1>
    <table>
        <tr class="Kopfzeile">
          <th>2024</th>
          <th>2025</th>
        </tr>
        <tr id="Zeile">
          <td>Wimbledon</td>
          <td>Handball-EM</td>
        </tr>
    </table>
  </div>
  <h1>Wetter</h1>
</body>
</html>
```

```
#container { color : green; }

.Kopfzeile { color: darkblue; }

th { color:red; }

td { color: aqua; }

#Zeile { color: black; }

.Kopfzeile > :nth-child(1)  { color :
yellow; }

div.h1 {color : lightgray;}
```

HTML-Element / Text	**Farbe (bitte angeben)**
Sport	
2024	
2025	
Wimbledon	
Handball-EM	
Wetter	

Aufgabe 2 (5 + 7 + 8 + 3 +3 Punkte)

a) Gegeben folgende Funktionsdefinition in TypeScript. Geben Sie das Ergebnis des Funktionsaufrufes `fkt2(3, "5")` an.

```
const fkt2 =(x:number, y:string):number =>((y,x)=>y-x) (x, y.length)
```

Ergebnis:	

b) Betrachten Sie die beiden u.a. Klassendefinitionen.

```
class Person {
    name : string;
    alter : number;
    constructor(a:string, b:number) {
        this.name = a;
        this.alter = b;
    }
}
class Student extends Person {
    mat : number;
    constructor(a: string, b: number, mat: number) {
        super(a, b);
        this.mat = mat;
    }
}
```

Erklären Sie den Aufruf `super(a, b)` im Konstruktor von `Student` und geben Sie an, wie Sie eine Variable `max` deklarieren und mit einem Objekt für den Studenten „`Max`“, Alter `42`, Matrikelnummer `555555` initialisieren.

c) Gegeben sei folgende mathematische Funktion:

$$\text{fkt3}(0) = \text{true}$$
$$\text{fkt3}(1) = \text{false}$$
$$\text{fkt3}(n) = \text{fkt3}(n-2), \text{falls } n > 1$$

Definieren Sie eine rekursive Funktion in TypeScript, die die Funktion fkt3 berechnet.

Was ist das Ergebnis von fkt3(42) ?

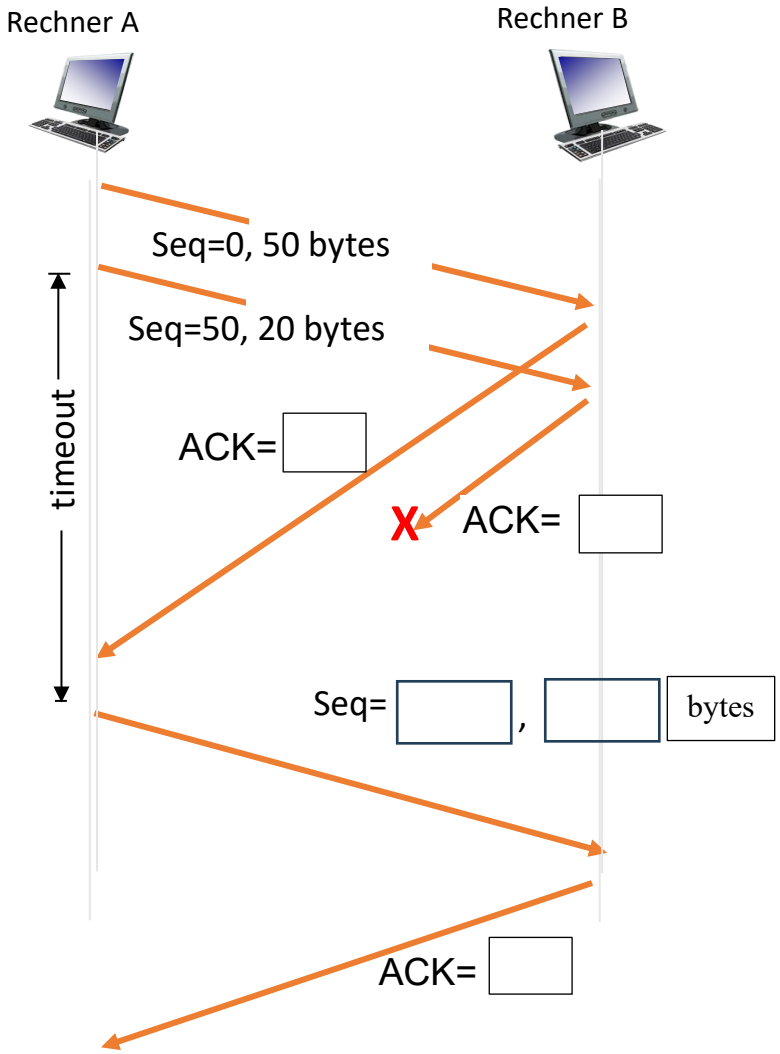
d) Erklären Sie den Unterschied zwischen `const` und `let` in TypeScript. Wann sollte man was benutzen?

e) Warum kann man von einer abstrakten Klasse kein Objekt direkt erstellen?

Aufgabe 3 (4 + 5 + 5 + 4 + 8 + 3 Punkte)

a) Was geben die Sequenznummer und die ACK Nummer im **TCP** Header an?

b) Betrachten Sie den folgenden Ablauf einer Kommunikation über TCP. Schreiben Sie die korrekten Sequenz- und ACK-Nummern in die leeren Kästchen.



c) Max wohnt in Berlin und möchte herausfinden, welche Datenübertragungsrate sein DSL-Anschluss hat.
Dazu sendet er eine Datei mit 1MB zu einem Server in Gibraltar, der die Datei sofort wieder zurücksendet. Die Entfernung von Berlin nach Gibraltar beträgt 3000km und die Übertragung geschieht mit halber Lichtgeschwindigkeit.
Max erhält die Datei nach 1,64 Sekunden zurück. Wie groß ist die Datenübertragungsrate bei Max, wenn wir annehmen, dass die Datenübertragungsrate beim Server so groß ist, dass dort keine Verzögerung auftritt und auf der Strecke keine sonstigen Verzögerungen vorkommen? Rechnen Sie mit Faktor 1000 und nicht 1024.

d) Ein Netzwerk-Administrator will ein Subnetz aufbauen für eine Abteilung mit 120 Hosts. Wie groß (in bits) muss die Subnetzmaske mindestens sein?

e) Berechnen Sie die CRC-Prüfsumme für D=10111010 und G=10101.

f) Geben Sie mindestens drei Protokolle an, die auf Anwendungs- oder Transportschicht beim Abruf einer Web-Seite benutzt werden.

Aufgabe 4 (3 + 4 + 3 + 10 Punkte)

a) Ergänzen Sie die folgende Aussage zur DOM-Manipulation:
Um ein Element mit der ID `main` im DOM auszuwählen, verwendet man

```
document._____________________("main");
```

b) Erklären Sie, was passiert, wenn man in TypeScript `button.addEventListener("click", handleClick)` aufruft.

c) Ordnen Sie die Methoden / Eigenschaften ihren typischen Aufgaben zu, indem Sie sie durch Linien miteinander verbinden.

`querySelector`	Fügt einen Event-Listener hinzu
`addEventListener`	Fügt eine Zeile zu einer Tabelle hinzu.
`insertRow`	Wählt das erste Element, das einem CSS-Selektor entspricht

d) Betrachten Sie u.a. HTML-Datei und den dazugehörigen TypeScript-Code, klicken Sie gedanklich dreimal auf den Button „Hinzufuegen“,und anschließend zweimal auf den Button „Markieren“. Ergänzen Sie den folgenden Lückentext mit den richtigen Antworten.

Nach dreimaligem Klicken auf „Hinzufuegen“ erscheinen drei neue Elemente unterhalb der Überschrift „Meine Liste“. Diese sind als normale Listenelemente formatiert (blauer Hintergrund, Rahmen). Danach erscheinen durch zwei Klicks auf _____ zwei weitere Elemente, die sich visuell durch einen _____ Hintergrund und kursiven Text vom Rest abheben. Insgesamt werden also __ neue Elemente zum _____ hinzugefügt.

Die ersten drei Elemente tragen den Text „Element 1“, „Element 2“ und „Element 3“ und haben die CSS-Klasse _____.

Die letzten beiden enthalten den Text „Hinweis 1“ und „Hinweis 2“ und haben die CSS-Klasse _____.

Strukturell handelt es sich jeweils um einfache _____ Elemente, jedoch mit unterschiedlichen Klassen und Inhalten.

Die normalen Listenelemente werden von der Funktion _____() erzeugt, die den Zähler _____ verwendet und neue div-Elemente mit der Klasse _____ und entsprechendem Text erstellt.

```
<!DOCTYPE html>
<head>
  <style>
    .item { background-color: lightblue;border: 1px; }
    .marker { background-color: yellow; font-style: italic;}
  </style>
</head>
<body>
<h2>Meine Liste</h2>
<button id="addButton">Hinzufuegen</button>
<button id="markButton">Markieren</button>
<div id="itemContainer"></div>
<script src="../dist/button.js"></script>
</body>
</html>
```

```
const addButton = document.getElementById("addButton") as
HTMLButtonElement | null;
const markButton = document.getElementById("markButton") as
HTMLButtonElement | null;
const itemContainer = document.getElementById("itemContainer") as
HTMLElement | null;

let itemCounter: number = 1;
let markerCounter: number = 1;

function addItem(): void {
    if (itemContainer) {
        const newDiv = document.createElement("div");
        newDiv.className = "item";
        newDiv.textContent = `Element ${itemCounter++}`;
        itemContainer.appendChild(newDiv);
    }
}

function addMarker(): void {
    if (itemContainer) {
        const markerDiv = document.createElement("div");
        markerDiv.className = "marker";
        markerDiv.textContent = `Hinweis ${markerCounter++}`;
        itemContainer.appendChild(markerDiv);
    }
}

addButton.addEventListener("click", addItem);
markButton.addEventListener("click", addMarker);
```